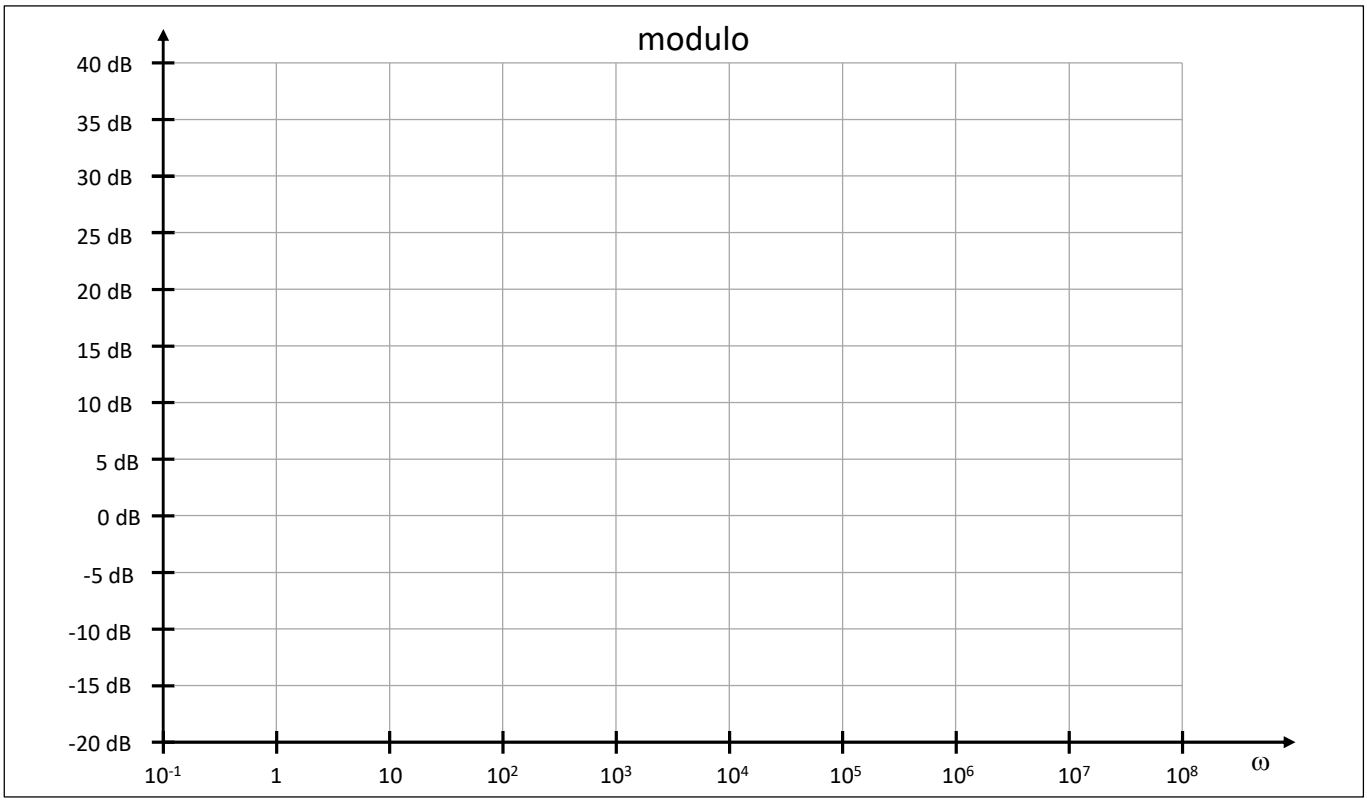
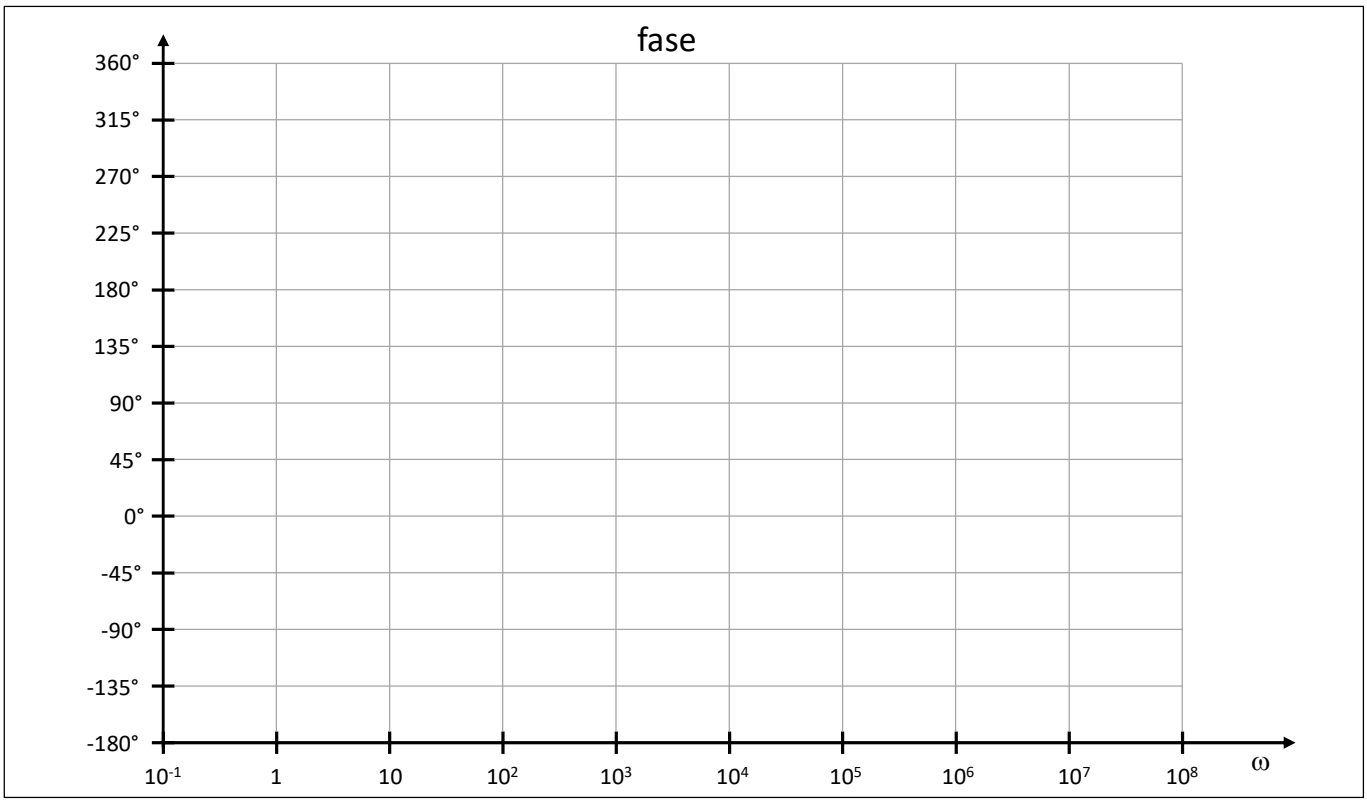
COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

W(s) =

In entrambi i grafici indicare:

- *a fianco di ogni punto della spezzata il corrispondente valore (in dB o gradi)*
- *a fianco di ogni segmento con pendenza non nulla il corrispondente valore di pendenza (in dB/dec o gradi/decade)*





COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

terzo appello - 05/09/2024 - A (0)

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

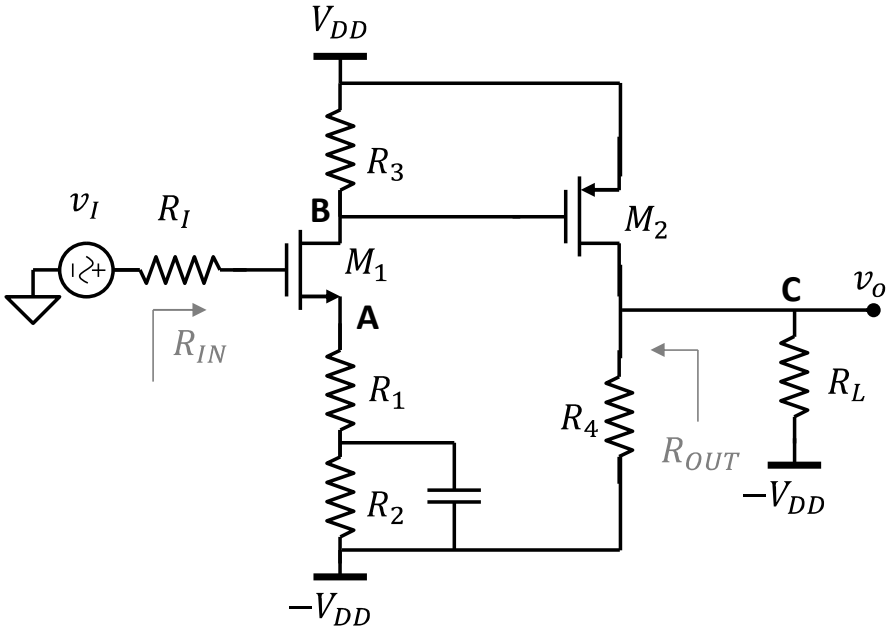
1) *Verificare che nome e cognome siano corretti. Scrivere cognome e nome anche su tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Risposte non chiare o non adeguatamente giustificate saranno penalizzate*
4) *Nei conti e nei risultati, i valori numerici **DEVONO** essere accompagnati dalla **relativa unità di misura**. I risultati senza unità di misura saranno considerati sbagliati.*
5) *L'elaborato deve essere scritto e consegnato in **forma ORDINATA e COMPRENSIBILE**.*
6) *Il tempo a disposizione è di 2 ore*

COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

- I parametri dei MOSFET:
  - M_1: $k_1 = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
  - M_2: $k_2 = 5mA/V^2$, $V_{TP} = -1V$
- I valori delle resistenze: $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 3k\Omega$, $R_4 = 500\Omega$ $R_i = 5k\Omega$, $R_L = 4.5k\Omega$.
- La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 5V$



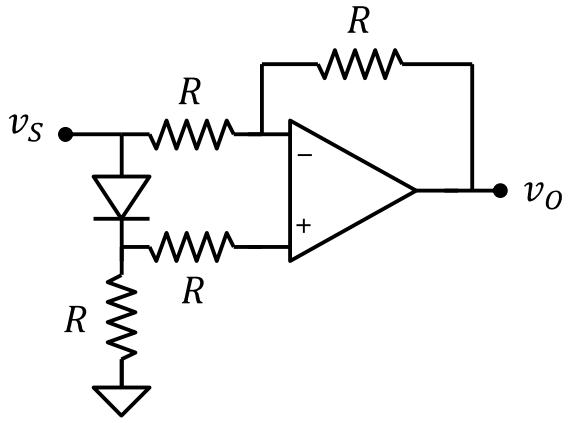
1) Trovare il valore di R_1 sapendo che la corrente attraverso M_1 è $I_{DS} = 1mA$.
2) Trovare la polarizzazione di M_1 e M_2 in condizioni DC.
3) Determinare i potenziali dei nodo A, B e C
4) Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

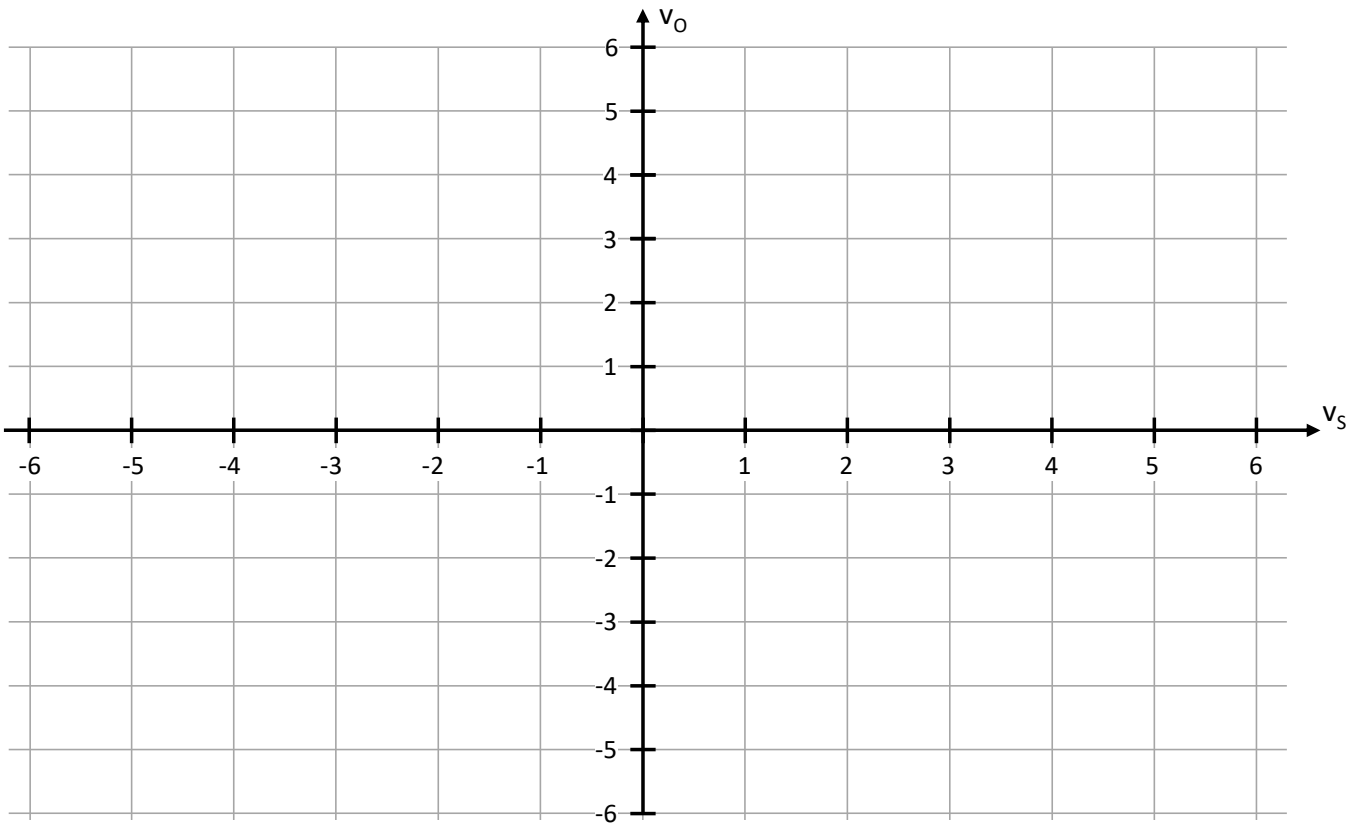
5) La resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore, come mostrato in figura
6) Il guadagno dall'ingresso v_i all'uscita v_o.

Problema 2

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, un diodo con $V_{ON} = 1V$ e resistenze di valore $R = 1k\Omega$. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S. Disegnare il grafico usando il diagramma a pagina seguente. (*A fianco di ciascun punto di spezzamento indicare i valori di tensione v_S e v_O corrispondenti. A fianco di ciascun segmento indicare il valore della pendenza (dv_O/dv_S) e la regione di funzionamento del diodo)*



COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

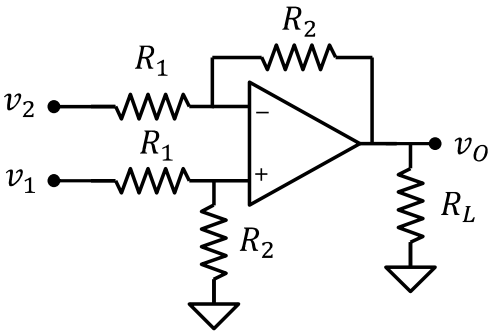


Problema 3

DATI: R_1 = 1kΩ , R_2 = 4kΩ, R_L = 10kΩ

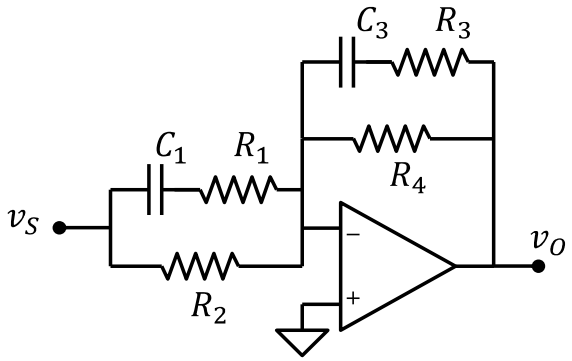
Dato il circuito in figura realizzato con un amplificatore operazionale reale. Sapendo che la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale ha limiti -5V e +5V e che la massima corrente erogata o assorbita dal terminale di uscita è 2mA, calcolare la tensione v_O con:

1. v_1 = 5V, v_2 = 3V
2. v_1 = -2V, v_2 =-4V



Problema 4

DATI: R_1 = 0.5kΩ, C_1 = 200nF, R_2 = 4.5kΩ, R_3 = 1kΩ, C_3 = 1μF, R_4 = 99kΩ

Dato il filtro in figure.

1. Calcolare il guadagno a bassa frequenza (ω→0)
2. Calcolare il guadagno ad alta frequenza (ω→∞)
3. Trovare la funzione di trasferimento *(riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)*
4. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase *(usando i grafici in quarta pagina)*.